

Workshop 4: JavaScript Basics

1 — Variables, Data Types & Operators

ชื่อโปรเจกต์: *JavaScript Basics*

เป้าหมาย

ให้นักศึกษาฝึกใช้ JavaScript ตั้งแต่การประกาศตัวแปร ชนิดข้อมูล ตัวดำเนินการ การตัดสินใจด้วย if / else และการนำ JavaScript ไปใช้งานร่วมกับ HTML ผ่าน DOM

เมื่อจบ Workshop นี้ นักศึกษาจะสามารถ

- ประกาศตัวแปรด้วย let และ const
- ใช้งานข้อมูลประเภท String และ Number
- ใช้ Arithmetic Operator ในการคำนวณ
- แสดงผลข้อมูลด้วย console.log()
- เขียนเงื่อนไขด้วย if, else if และ else
- เขียน Function พื้นฐานใน JavaScript
- เชื่อม JavaScript กับ HTML ผ่าน DOM

งานที่ต้องทำ

สร้างไฟล์ชื่อ

js-basics.html

จากนั้นสร้างโครงสร้าง HTML พื้นฐาน และเขียน JavaScript ภายใน Tag <script> ตัวอย่าง

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>JavaScript Basics</title>
</head>

<body>

  <h1>JavaScript Basics</h1>
```

```
<script>

    // JavaScript code here

</script>

</body>

</html>
```

Step 1 — ประกาศตัวแปร

ให้นักศึกษาประกาศตัวแปรดังต่อไปนี้ โดยใช้ `let` และ `const`

```
let name = "Alice";
let age = 20;
let score = 75;
const course = "Web Development";
```

ตัวแปรแต่ละตัวมีข้อมูลดังนี้

- `name` เป็นข้อมูลประเภท String
- `age` เป็นข้อมูลประเภท Number
- `score` เป็นข้อมูลประเภท Number
- `course` เป็นค่าที่ไม่ต้องการเปลี่ยนแปลง จึงประกาศด้วย `const`

Step 2 — แสดงผลด้วย `console.log()`

ใช้คำสั่ง `console.log()` เพื่อแสดงข้อมูล

```
console.log("Name: " + name);
console.log("Age: " + age);
console.log("Course: " + course);
console.log("Score: " + score);
```

ผลลัพธ์ที่คาดหวังใน Console คือ

```
Name: Alice
Age: 20
Course: Web Development
Score: 75
```

นักศึกษาสามารถเปิด Console ของ Browser ได้โดย

- คลิกขวาบนหน้าเว็บไซต์
- เลือก **Inspect**
- เลือก Tab **Console**

Step 3 — คำนวณคะแนนใหม่

ให้เพิ่มคะแนนอีก 10 คะแนน

```
score = score + 10;  
  
console.log("New Score: " + score);
```

ผลลัพธ์

New Score: 85

สิ่งที่ต้องใช้

ในงานนี้ต้องมี

- `let`
- `const`
- `String`
- `Number`
- Arithmetic Operator `+`
- `console.log()`

2 — Grade Checker

แนวคิดของงาน

ให้นักศึกษาสร้างโปรแกรมตรวจสอบผลการเรียน จากค่าคะแนนที่กำหนดไว้ในตัวแปร

```
let score = 75;
```

จากนั้นใช้เงื่อนไขเพื่อตรวจสอบ Grade

เงื่อนไขการให้ Grade

กำหนดเงื่อนไขดังนี้

คะแนน	ผลลัพธ์
80–100	Grade A
60–79	Grade B
ต่ำกว่า 60	Fail

ตัวอย่าง เมื่อกำหนด

```
let score = 75;
```

ผลลัพธ์ต้องเป็น

Grade B

สิ่งที่ต้องใช้

นักศึกษาต้องเขียนโปรแกรมโดยใช้

- if
- else if
- else
- Comparison Operator
- console.log()

แนวทางการเขียนโปรแกรม

สามารถเขียนเงื่อนไขได้ดังนี้

```
let score = 75;

if (score >= 80) {
  console.log("Grade A");
}
else if (score >= 60) {
  console.log("Grade B");
}
else {
  console.log("Fail");
}
```

Challenge — ทดสอบทุกเงื่อนไข

ให้นักศึกษาเปลี่ยนค่าของ score และทดลองรันโปรแกรมอย่างน้อย 3 ครั้ง
ตัวอย่าง

```
// Test 1
let score = 90;
```

ควรได้

Grade A

จากนั้นเปลี่ยนค่าเดิมเป็น

```
let score = 70;
```

ควรได้

Grade B

และทดลอง

```
let score = 45;
```

ควรได้

Fail

หมายเหตุ: ให้เปลี่ยนค่า score ทีละค่าแล้วทดลองรันใหม่ ไม่ควรประกาศ let score ซ้ำหลายครั้งพร้อมกัน ภายใน Scope เดียวกัน

3 — Odd or Even Checker

แนวคิดของงาน

ให้นักศึกษาสร้างเว็บไซต์สำหรับตรวจสอบว่า ตัวเลขที่ผู้ใช้ป้อนเป็น

- เลขคู่ (Even Number)
- เลขคี่ (Odd Number)

โดยเชื่อม JavaScript เข้ากับ HTML และให้ผลลัพธ์เปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์

โครงสร้างหน้าเว็บ

หน้าเว็บควรมีองค์ประกอบดังนี้

Odd or Even Number

[ช่องกรอกตัวเลข]

[Check]

Result: ...

ตัวอย่างการทำงาน

เมื่อผู้ใช้กรอก

8

แล้วกดปุ่ม **Check**
หน้าเว็บต้องแสดง

Even Number

เมื่อผู้ใช้กรอก

7

หน้าเว็บต้องแสดง

Odd Number

Step 1 — สร้างหัวข้อ

ภายใน <body> เพิ่ม

```
<h1>Odd or Even Number</h1>
```

Step 2 — สร้างช่องกรอกตัวเลข

เพิ่ม Input สำหรับรับตัวเลขจากผู้ใช้

```
<input type="number" id="number">
```

โดยกำหนด

```
id="number"
```

เพื่อให้ JavaScript สามารถเข้าถึง Input นี้ได้

Step 3 — สร้างปุ่ม Check

เพิ่มปุ่ม

```
<button onclick="checkNumber()">Check</button>
```

เมื่อผู้ใช้กดปุ่ม Browser จะเรียก Function ชื่อ

```
checkNumber()
```

Step 4 — สร้างตำแหน่งสำหรับแสดงผล

เพิ่ม

```
<p id="result">Result: ...</p>
```

JavaScript จะเปลี่ยนข้อความภายในส่วนนี้ หลังจากตรวจสอบตัวเลขแล้ว

4 — เขียน JavaScript สำหรับตรวจเลขคู่และเลขคี่

สร้าง Function

เขียน Function ดังต่อไปนี้ภายใน `<script>`

```
function checkNumber() {  
  
    let number =  
        document.getElementById("number").value;  
  
    if (number % 2 == 0) {  
  
        document.getElementById("result").innerHTML =  
            "Even Number";  
  
    } else {  
  
        document.getElementById("result").innerHTML =  
            "Odd Number";  
  
    }  
  
}
```

อธิบาย Code

คำสั่ง

```
document.getElementById("number")
```

ใช้สำหรับค้นหา HTML Element ที่มี

`id="number"`

ส่วน

```
.value
```

ใช้สำหรับอ่านค่าที่ผู้ใช้กรอกเข้ามา

คำสั่ง

```
number % 2
```

ใช้ Modulus Operator `%` เพื่อหาเศษจากการหารด้วย 2

- ถ้าเศษเท่ากับ 0 หมายถึงเลขคู่
- ถ้าเศษไม่เท่ากับ 0 หมายถึงเลขคี่

ส่วนคำสั่ง

```
.innerHTML
```

ใช้สำหรับเปลี่ยนเนื้อหาภายใน HTML Element

5 — ตัวอย่าง Code ที่สมบูรณ์

เมื่อรวม HTML และ JavaScript เข้าด้วยกัน จะได้ Code ตัวอย่างดังนี้

```
<!DOCTYPE html>
<html>

<head>
  <title>Odd or Even Checker</title>
</head>

<body>

  <h1>Odd or Even Number</h1>

  <input type="number" id="number">

  <button onclick="checkNumber()">
    Check
  </button>

  <p id="result">Result: ...</p>

  <script>

    function checkNumber() {

      let number =
        document.getElementById("number").value;

      if (number % 2 == 0) {

        document.getElementById("result").innerHTML =
```

```
        "Even Number";

    } else {

        document.getElementById("result").innerHTML =
            "Odd Number";

    }

}

</script>

</body>

</html>
```

ให้นักศึกษาทดลองกรอกตัวเลขหลายค่า เพื่อทดสอบว่าโปรแกรมทำงานได้ถูกต้อง

6 — งานที่นักศึกษาต้องทำ

Workshop นี้ประกอบด้วยงานทั้งหมด 3 งาน

1. Variables, Data Types & Operators

ประกาศตัวแปรและแสดงข้อมูลด้วย `console.log()` พร้อมคำนวณคะแนนใหม่

2. Grade Checker

ใช้ `if / else if / else` เพื่อตรวจสอบคะแนนและแสดง Grade

3. Odd or Even Checker

สร้างหน้าเว็บ Interactive ที่รับตัวเลขจากผู้ใช้และตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่

7 — Checklist สำหรับตรวจงาน

ก่อนส่งงาน ให้นักศึกษาดูว่าโปรแกรมมีองค์ประกอบครบดังต่อไปนี้

- ☐ สร้างไฟล์ `js-basics.html`
- ☐ ใช้ `let` อย่างน้อย 1 จุด
- ☐ ใช้ `const` อย่างน้อย 1 จุด
- ☐ มีข้อมูลประเภท String
- ☐ มีข้อมูลประเภท Number
- ☐ ใช้ Arithmetic Operator
- ☐ ใช้ `console.log()`
- ☐ มีการใช้ `if`
- ☐ มีการใช้ `else if`
- ☐ มีการใช้ `else`
- ☐ ทดลอง Grade Checker อย่างน้อย 3 ค่า
- ☐ มี `<input type="number">`
- ☐ มี `<button>`
- ☐ มี Function `checkNumber()`
- ☐ ใช้ `onclick`

- ☐ ใช้ `document.getElementById()`
- ☐ ใช้ Modulus Operator `%`
- ☐ ใช้ `.innerHTML`
- ☐ โปรแกรมสามารถแสดงผล Even Number และ Odd Number ได้ถูกต้อง

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

เมื่อจบ Workshop นี้ นักศึกษาควรสามารถ

- ประกาศและใช้งานตัวแปร JavaScript ได้
- แยกความแตกต่างระหว่าง `let` และ `const` ได้
- ใช้งาน String และ Number ได้
- ใช้ Operator เพื่อคำนวณและเปรียบเทียบข้อมูลได้
- เขียนเงื่อนไขด้วย `if / else if / else` ได้
- เขียน Function พื้นฐานได้
- รับค่าจาก HTML Input ด้วย JavaScript ได้
- เข้าถึง HTML Element ผ่าน `document.getElementById()` ได้
- เปลี่ยนเนื้อหาบนหน้าเว็บไซต์ด้วย `.innerHTML` ได้
- สร้าง Interactive Web Page แบบง่ายได้

ลำดับการเรียนรู้: JavaScript พื้นฐาน → การตัดสินใจ → Interactive Web Page